خطة درس — للمعلم

هاتف واحد لتلاميذ كثيرين

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
الهواتف المتاحة، مشحونة ومجهّزة للعمل دون اتصال، جدول تناوب الأدوار على السبّورة، بطاقات الأدوار: سائق، وملّاح، ومختبِر، ومقرِّر

أهداف التعلّم

- ننفّذ البرمجة في أزواج وأدوار المجموعة مع التبادل.
- نبرمج برمجة حيّة أمام الفصل والطلاب يتوقّعون.
- نجهّز الهواتف للعمل دون اتصال.

النشاط: سائقون وملّاحون

١. البرمجة الحيّة (١٠ دقائق): اكتب برنامجًا قصيرًا على هاتفك أو على السبّورة سطرًا سطرًا. واطلب التوقّعات قبل كل تشغيل. وارتكب خطأً متعمّدًا واحدًا واقرؤوا رسالته معًا.

٢. الأدوار (٥ دقائق): وزّع بطاقات الأدوار: سائق، وملّاح، ومختبِر، ومقرِّر. واكتب جدول التناوب على السبّورة ليرى الجميع متى يقودون.

٣. التصحيح (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة البرنامج ذا الخطأين على هاتفها (أو على الورق). وتتبادل الأدوار بعد إصلاح كل خطأ.

٤. التقرير (٥ دقائق): يشرح كل مقرِّر خطأً واحدًا وكيف وجدته مجموعته، مستعينًا برسالة الخطأ.

٥. الختام (٥ دقائق): راجعوا جدول التناوب: هل قاد الجميع؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز الهواتف في اليوم السابق: دروس منزّلة، وخطوة كود فُتحت مرة، وبطاريات مشحونة.

للنقاش

- كيف غيّرت الأدوار مَن شارك؟
- ماذا تعلّم الطلاب من خطئك المتعمّد؟
- ماذا ستجهّز في اليوم السابق لكل درس حوسبة؟

بطاقة الخروج

- اكتب جدول التناوب للدرس القادم: المجموعات والأدوار والتبادل.

جرّبها في المدرسة غدًا

برمج برنامجًا قصيرًا برمجة حيّة على هاتفك أمام الفصل (أو اكتبه على السبّورة)، متوقّفًا قبل كل تشغيل: «ماذا سيطبع؟». وارتكب خطأً متعمّدًا واحدًا ودع الطلاب يجدونه.

هاتف واحد لتلاميذ كثيرين

١ **لا إنترنت في فصل الغد. ماذا يجب أن تفعل اليوم؟**

○ لا شيء: التطبيق يعمل في أيّ مكان ○ أنزّل الدروس وأفتح خطوة كود مرة واحدة ○ أطبع كل الشاشات

٢ **برنامج يصلحه زوج: يجب أن يطبع متوسّط الدرجات المكتوبة، هكذا: Average: 12.0. وفيه خطآن. يكتب السائق ويقرأ الملّاح رسائل الخطأ، ويتبادلان بعد الإصلاح الأول.**

```
n = int(input("How many marks? "))
total = 0
for i in range(1, n):
    mark = input("Mark? ")
    total = total + mark
print("Average:", total / n)
```

اكتب برنامجك:

٣ **أثناء البرمجة الحيّة ترتكب هذا الخطأ عن قصد. أيّ سطر يجب أن يكتشفه الفصل؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  pupils = ["Amina", "Kofi", "Layla"]
2  for p in pupils
3      print("Good morning,", p)
```

٤ **برمجة حيّة: تتوقّف وتطلب من الفصل أن يتوقّع. ماذا يطبع هذا؟**

```
groups = 32 // 4
print("Groups of four:", groups)
```

○ Groups of four: 8.0 ○ Groups of four: 8 ○ Groups of four: 32 // 4

٥ **صِل كل دور في مجموعة من أربعة بمهمّته.**

السائق	يجرّب مدخلات قد تكسره
الملّاح	يكتب أو يلمس الشاشة
المختبِر	يشرح عمل المجموعة للفصل
المقرِّر	يقرأ ويتحقّق ويفكّر فيما يأتي

✎ **كم جهازًا تستطيع الاعتماد عليه في الدرس؟ خطّط الأدوار: مَن يقود، ومَن يوجّه، ومتى يتبادلان؟ وكيف ستتأكّد من أن كل طالب يقود؟**

تحقّق من إجاباتك

هاتف واحد لتلاميذ كثيرين

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **أنزّل الدروس وأفتح خطوة كود مرة واحدة**

الدروس المنزّلة، مع تشغيل Python مرة واحدة أثناء الاتصال، تجعل كل شيء يعمل دون اتصال في اليوم التالي.

٢

```
n = int(input("How many marks? "))
total = 0
for i in range(n):
    mark = int(input("Mark? "))
    total = total + mark
print("Average:", total / n)
```

يُظهر أحد الخطأين رسالة (نص مضاف إلى عدد)، ولا يُظهر الآخر رسالة لكنه يعطي جوابًا خاطئًا (درجة أقل).

٣ **السطر 2:** `for p in pupils:`

يحتاج سطر for إلى نقطتين رأسيتين. وارتكاب خطأ شائع عن قصد، ثم قراءة رسالته مع الفصل، يُظهر أن الأخطاء أمر عادي وكيف تُقرأ رسائلها.

٤ **Groups of four: 8**

تقسم // وتُسقط الباقي، فتعطي عددًا صحيحًا: 8.

٥ **السائق — يكتب أو يلمس الشاشة**
الملّاح — يقرأ ويتحقّق ويفكّر فيما يأتي
المختبِر — يجرّب مدخلات قد تكسره
المقرِّر — يشرح عمل المجموعة للفصل

تُبقي الأدوار الأربعة أربعة طلاب يفكّرون في برنامج واحد.